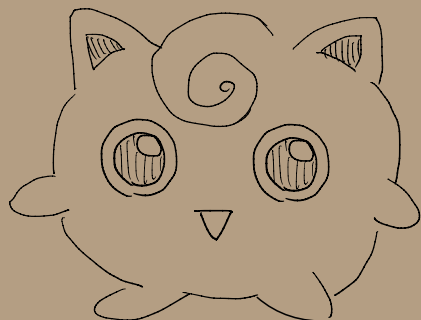
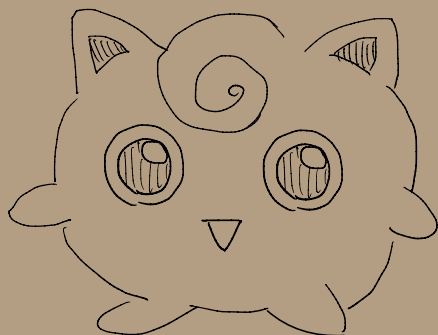


§ 6 多変数関数の微分



§ 6.1. 点列

以下 $\mathbb{R}^2$ で考察するが、当然 $\mathbb{R}^n$ でも成立する。

Def 1.1. 点列 $(x_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^2$ と $x \in \mathbb{R}^2$ に対し、

$$d(x_n, x) = \|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

が成り立つとき、 (x_n) は x に **収束する** といい、 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ と書く。

ここで、 $\|\cdot\|$ は **ユークリッドノルム** であり、

$$\|x\| := (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{\frac{1}{2}} \quad (x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n)$$

で定義する。 $d(x, y) := \|x - y\|$ で $d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ を定義すると、
 d はキョリになる。 d は **ユークリッド距離** といふ。

Prop 1.2. $x_n = (a_n, b_n)$, $x = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ とする。

$$x_n \rightarrow x \iff a_n \rightarrow a \text{ かつ } b_n \rightarrow b.$$

$$\textcircled{!} |a_n - a|, |b_n - b| \leq \|x_n - x\| \leq |a_n - a| + |b_n - b| \text{ がいけず} //$$

次の定理は ボルツァー-ワイエルストラスの定理の $\mathbb{R}^2$ 版である。

Thm 1.3. $\mathbb{R}^2$ の有界点列は $\mathbb{Q}$ 収束列をもつ。

① $(x_n) = (a_n, b_n)$, $\|x_n\| \leq M$ ($\forall n$) とする。このとき $\forall n$ に対して $|a_n| \leq M$ かつ $|b_n| \leq M$ ので $\{a_n\}$ は有界列。そして $\{a_n\}$ の $\mathbb{Q}$ 収束列 a_{n_k} の存在をBolzano-Weierstrassの定理より保証する。また $\{b_{n_k}\}$ も有界列であり、Bolzano-Weierstrassの定理より $b_{n_{k_j}}$ の $\mathbb{Q}$ 収束列 $b_{n_{k_j}}$ の存在を保証する。したがって $(x_{n_{k_j}}) = (a_{n_{k_j}}, b_{n_{k_j}})$ は $\mathbb{Q}$ 収束列である。

Def 1.4. $(x_n) \subset \mathbb{R}^2$ が **Cauchy列** であるとは、

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } m \geq n \geq N \Rightarrow \|x_m - x_n\| < \varepsilon$$

が成り立つときをいう。

$\mathbb{R}$ のとき同様、

(x_n) は $\mathbb{R}^2$ の $\mathbb{Q}$ 収束列 $\iff (x_n)$ は $\mathbb{R}^2$ の Cauchy列。

が成り立つ。($\implies$) は明らか。($\impliedby$) は $\mathbb{R}$ の完備性に基づく。

Prop 1.5. $\mathbb{R}^2$ の任意の Cauchy列は $\mathbb{Q}$ 収束する。

① $(x_n) \subset \mathbb{R}^2$ が Cauchy列と仮定する。 $x_n = (a_n, b_n)$ とおくと $|a_m - a_n|, |b_m - b_n| \leq \|x_m - x_n\|$ より $\{a_n\}, \{b_n\}$ 共に Cauchy列。したがって $\mathbb{Q}$ 収束する。

§ 6.2 2変数関数の極限

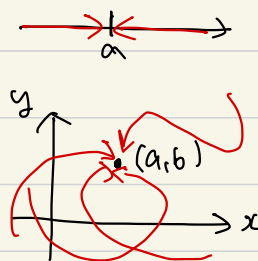
以下 $D \subset \mathbb{R}^2$ は領域或 (連結な開集合) とする.

Def 2.1. $D \subset \mathbb{R}^2$, $(a, b) \in \overline{D}$ とする. $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ が $(x, y) \rightarrow (a, b)$

のときに α に **収束** するとは,

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.t. $0 < \|(x, y) - (a, b)\| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - \alpha| < \varepsilon$
が成り立つときをいい, $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = \alpha$ と書く.

1変数のときは $x \rightarrow a$ は a に右から近づくと
左から近づくとの2通りしかない. 2変数だと
近づき方は多種多様である. (x, y) が (a, b) にどんな
近づき方をしても $f(x, y)$ が α に近づかなければ
いけない.



ex 2.2. (1) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ (2) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} = ?$

☺ (1) $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ とおくと $|x| \leq r$, $|y| \leq r$. 故,

$$\left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{r^2}{r} = r$$

故に $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ のとき $r \rightarrow 0$ となるので $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ //

(2) x 軸上の点 $(x, 0)$ から O に近づける: $(x, y) = (t, 0)$ とし $t \searrow 0$ とすると, $\frac{xy}{x^2+y^2} = \frac{0}{t^2+0} = 0 \rightarrow 0 \quad (t \searrow 0)$. 一方 $y = x$ に

近づけて O に近づける: $(x, y) = (t, t)$ とし $t \searrow 0$ とすると, $\frac{xy}{x^2+y^2} = \frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (t \searrow 0)$. したがって O 点に近づける方法によって値が異なる.

Def 2.3, $(a, b) \in D$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ が $(x, y) = (a, b)$ で連続である

とは $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$ が成り立つときをいう. $\varepsilon - \delta$ 条件

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{s.t.} \quad \|(x, y) - (a, b)\| < \delta \implies |f(x, y) - f(a, b)| < \varepsilon$$

が成り立つときをいう.

1変数の場合に成り立つ命題が2変数の場合でも成り立つことは見られる
(n 変数の場合でも成り立つ)

Prop 2.4, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $(a, b) \in D$. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) \in \mathbb{R}$ が存在するならば
 (a, b) のある近傍 $U((a, b), \delta) \cap D$ 上で f は有界.

Prop 2.5, f, g が (a, b) で連続ならば, $\lambda f + \mu g$ ($\lambda, \mu \in \mathbb{R}$),
 f/g , $\frac{f}{g}$ ($g \neq 0$) も (a, b) で連続.

Prop 2.6. $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $(a, b) \in \overline{D}$ とする. (1), (2) は同値.

(1) $f(x, y) \rightarrow \alpha$ $((x, y) \rightarrow (a, b))$

(2) $(x_n, y_n) \neq (a, b)$, $(x_n, y_n) \rightarrow (a, b)$ なる任意の点列 $\{(x_n, y_n)\}$ に対し, $f(x_n, y_n) \rightarrow \alpha$ $(n \rightarrow \infty)$.

Thm 2.7. $K \subset \mathbb{R}^2$ は有界閉集合とする. $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ が連続であるとき, f は K 上 有界. さらに K 上で最大値・最小値をとる.

⑤ (1変数と全く同じようにできる...) K はコンパクト, f は連続
のとき $f(K)$ はコンパクト. $f(K) \subset \mathbb{R}$ かつ $f(K)$ は有界 //

Thm 2.8. (中間値の定理)

$f: D \rightarrow \mathbb{R}$ は連続とする. $f(a) \neq f(b)$ なる $a, b \in D$ が存在する
ならば, $f(a)$ と $f(b)$ の間の任意の値 μ に対し $f(c) = \mu$ なる
 $c \in D$ が存在する.

⑥ D は弧状連結なので, a と b を結ぶ道 $g: [0, 1] \rightarrow D$ が存在
する. $g(0) = a$, $g(1) = b$ とする. $f \circ g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ は連続関数の
合成 かつ 連続 (確かめよ). また $(f \circ g)(0) = f(a) \neq f(b) = (f \circ g)(1)$
なので 1変数の中間値の定理 かつ $f(a)$ と $f(b)$ の間の任意の値 μ
に対し, $(f \circ g)(d) = \mu$ なる $d \in (0, 1)$ が存在する. すると $c = g(d)$ と
おけばよい //

Def 2.9. $D \subset \mathbb{R}^2$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ が **一様連続** であるとは

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall x, y \in D \quad \|x - y\| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

であるときという。

Prop 2.10. $K \subset \mathbb{R}^2$ を有界閉集合とする。 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ が連続であるとき、 f は K 上一様連続。

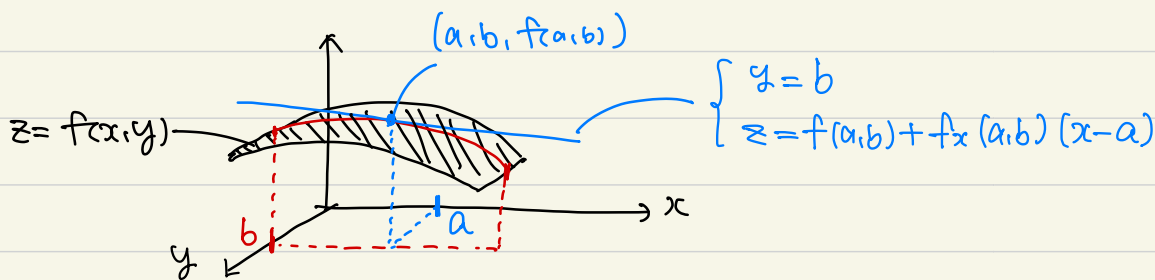
§ 6.3. 微分

Def 3.1. $(a, b) \in D$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ かつ $(x, y) = (a, b)$ で x に関して
偏微分可能であるとは極限値

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h} \quad \left(= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x, b) - f(a, b)}{x - a} \right)$$

が存在するときをいい、この値を $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ や $f_x(a, b)$ と書く。 $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$, $f_y(a, b)$ も同様に定まる。

つまり $f_x(a, b)$ は y を固定 ($y=b$) して x のみの 1 変数関数と
みなして微分することによって得られる。



図形的には、上図のように $z = f(x, y)$ のグラフを平面 $y=b$ で切った
ときに表れる切平の曲線上的点 $(a, b, f(a, b))$ における接線
の傾きが $f_x(a, b)$ だと解釈できる。

1変数関数 f は f が $x=a$ で微分可能とは,

$$f(x) = f(a) + \alpha(x-a) + o(x-a) \quad (x \rightarrow a)$$

と表せることをいうのであった。つまり f は $x \rightarrow a$ のとき直線(1次関数)で近似されることを意味する。

偏微分の定義では1変数の微分との整合性は図山だい。幾何学的にもイミモそうだし、後で例をあげるが、 f が $(x,y) = (a,b)$ で偏微分可能でも、 $(x,y) = (a,b)$ で連続であるとは限らない。そこで f が $(x,y) = (a,b)$ で微分可能であることを偏微分を用いるに前に定義してみる。1変数のときを考えると、

$(x,y) \rightarrow (a,b)$ のとき、 f は平面で近似できる

と解釈できるような定義が与えられる。点 $(a,b,f(a,b))$ を通る平面は

$$s(x-a) + t(y-b) + u(z-f(a,b)) = 0$$

と表せる。 f は x と y を変数とする曲面を考えたので $u \neq 0$ とよく、

$$z = -\frac{s}{u}(x-a) - \frac{t}{u}(y-b) + f(a,b)$$

つまり

$$z = \alpha(x-a) + \beta(y-b) + f(a,b)$$

の形で表せる。

Def 3.2. f が $(x,y) = (a,b)$ で "(全)微分可能" であるとは,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f(x,y) - f(a,b) - \alpha(x-a) - \beta(y-b)}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}} = 0 \quad \dots (\star)$$

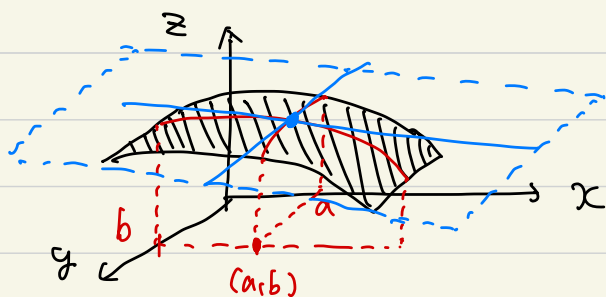
for $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ が存在するときをいう。

(★) と言い換えると, $(x,y) \rightarrow (a,b)$ のとき,

$$f(x,y) = f(a,b) + \alpha(x-a) + \beta(y-b) + o(\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2})$$

for α, β が存在するときをいう。

↑ "誤差" $\|(x,y) - (a,b)\|$.



$x \rightarrow a$ で f が定数になる直線は, 点 $(a, f(a))$ で f に接する接線である。同様に $(x,y) \rightarrow (a,b)$ で f が定数になる平面も, $(a,b, f(a,b))$ で f に "接する" 平面 T と想像できる。"接する" 平面とは, $x=a, y=b$ での f の曲線の, 点 $(a,b, f(a,b))$ における接線 2本を通るような平面ではないか, と思いたくはないが, これは実際に正しい! Prop 3.3 へ!

Prop 3.3. f が $(x, y) = (a, b)$ で全微分可能ならば, f は $(x, y) = (a, b)$ で偏微分可能.

① $f(x, y) = f(a, b) + \alpha(x-a) + \beta(y-b) + o(\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2})$ ($(x, y) \rightarrow (a, b)$)
 かつ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ が存在する. すると,

$$f(a+h, b) - f(a, b) = \alpha \cdot h + o(|h|) \quad (h \rightarrow 0)$$

したがって $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h} = \alpha$. つまり $f_x(a, b) = \alpha$ が成り立つ.
 $f_y(a, b) = \beta$ も同様に示す //

つまり, f は平面 $z = f(a, b) + f_x(a, b)(x-a) + f_y(a, b)(y-b)$ で (x, y) が近づくにつれてよく近似される. この平面を点 $(a, b, f(a, b))$ における $z = f(x, y)$ の接平面という.

Prop 3.4. f が $(x, y) = (a, b)$ で全微分可能ならば, f は $(x, y) = (a, b)$ で連続である.

① $|f(x, y) - f(a, b)|$

$$= \left| \frac{f(x, y) - f(a, b) - f_x(a, b)(x-a) - f_y(a, b)(y-b)}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}} + \frac{f_x(a, b)(x-a) + f_y(a, b)(y-b)}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}} \right| \cdot \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$$

$$\leq \left(\left| \frac{f(x, y) - f(a, b) - f_x(a, b)(x-a) - f_y(a, b)(y-b)}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}} \right| + |f_x(a, b)| + |f_y(a, b)| \right) \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$$

$$\rightarrow 0 \quad ((x, y) \rightarrow (a, b)) //$$

Prop 3.3, Prop 3.4 の逆は成立しない。

ex 3.5. $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & [(x,y) \neq (0,0)] \\ 0 & [(x,y) = (0,0)] \end{cases}$ は $(x,y) = (0,0)$ で

偏微分可能だが、連続ではない。特に全微分可能ではない。

⑤ $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$. しかし

ex 2.2 (2) で見たように $(0,0)$ で連続ではない。つまり

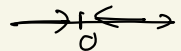
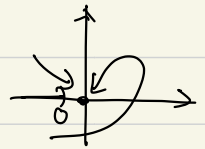
$(0,0)$ で全微分可能ではないこともわかる //

なぜ“このようなこと”が生じるかというと、

連続性...あらゆる近づけ方を考える

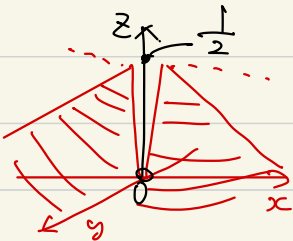
偏微分...1変数にリソースを集中させるので

近づけ方は2通りしかない



$z = \frac{xy}{x^2+y^2}$ のグラフは x 軸と y 軸の原点を除いた部分を共に含んでいるので「わりどか」定まり、共に $z=0$ の直線なので 偏微分可能である。

→ $y=x$ に沿って近づけてみると 0 より $< \frac{1}{2}$ に近づくと「わりどか」があるので連続ではない。



ex 3.6 $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ は原点で連続だが偏微分可能でない。特に原点で全微分可能でない。

$$\odot \lim_{x \downarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \downarrow 0} \frac{x}{x} = 1.$$

$$\lim_{x \uparrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \uparrow 0} \frac{-x}{x} = -1. \quad \text{よって偏微分できない} //$$

実は2つの条件を合わせて、偏微分可能かつ連続という条件を言果しても全微分可能とは限らない。

ex 3.7. $f(x,y) = \sqrt{xy}$ は原点で連続で偏微分可能だが、全微分可能でない。

$\odot \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$ は正しい。もし f が原点で全微分可能だとすると、 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ のとき、

$$f(x,y) = f(0,0) + f_x(0,0)x + f_y(0,0)y + o(\sqrt{x^2+y^2}) = o(\sqrt{x^2+y^2})$$

しかし $y=x$ とおくと $x \searrow 0$ とすると

$$\frac{f(x,x)}{\sqrt{x^2+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{2}x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \quad [(x,y) \rightarrow (0,0)]$$

よって $\frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$ が 0 に収束しないので、全微分可能ではない //

Σd2"は全微分可能であるための必要条件を1つ与える。

Th 3.8. f が $D \subseteq \mathbb{C}^2$ 上で (f, f_x, f_y) 全て連続) ならば,
 f は D 上で微分可能。

⊙ 任意の $(a, b) \in D$ とする。 $U(a, b, r) \subset D$ なる $r > 0$ とする。 $\forall \epsilon = \sqrt{h^2 + k^2} < r$ なる $h, k \in \mathbb{R}$ と仮定する。

$$f(a+h, b+k) - f(a, b) = f(a+h, b+k) - f(a, b+k) + f(a, b+k) - f(a, b)$$

ここで、 $\phi(t) = f(a+th, b+k)$, $\psi(t) = f(a, b+tk)$ とおく。 ϕ, ψ は $[0, 1]$ 上連続で $(0, 1)$ 上微分可能なので、平均値の定理を用いると、

$$\phi(1) - \phi(0) = f(a+h, b+k) - f(a, b+k) = \phi'(0_1) = h f_x(a+\theta_1 h, b+k)$$

$$\psi(1) - \psi(0) = f(a, b+k) - f(a, b) = \psi'(0_2) = k f_y(a, b+\theta_2 k)$$

なる $\theta_1, \theta_2 \in (0, 1)$ が存在する。 すると、

$$\frac{|f(a+h, b+k) - f(a, b) - h f_x(a, b) - k f_y(a, b)|}{\sqrt{h^2 + k^2}}$$

$$= \frac{|h(f_x(a+\theta_1 h, b+k) - f_x(a, b)) + k(f_y(a, b+\theta_2 k) - f_y(a, b))|}{\sqrt{h^2 + k^2}}$$

$$\leq |f_x(a+\theta_1 h, b+k) - f_x(a, b)| + |f_y(a, b+\theta_2 k) - f_y(a, b)|$$

$$\rightarrow 0 \quad [(h, k) \rightarrow (0, 0)] \quad (\because f_x, f_y \text{ の連続性}) //$$

Th 3.8 の逆もまた成立しない。

ex 3.9. $f(x,y) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ は C^1 級で“正しい”

全微分可能。

⑤ $\frac{\partial f}{\partial x}(a,0) = 2a \sin \frac{1}{a} - \cos \frac{1}{a} \quad (a \neq 0)$. $a \rightarrow 0$ の極限を

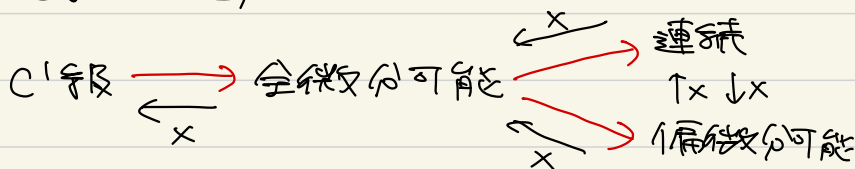
もたせたいので f_x は連続で“正しい”つまり f は C^1 “正しい”。

また, $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$ “正しい”,

$$\frac{f(x,y) - f(0,0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq |x| \left| \sin \frac{1}{x} \right| \rightarrow 0 \quad ((x,y) \rightarrow (0,0))$$

より原点で (原点以外も明らかに) 全微分可能 //

以上をまとめると,



2階偏微分は $(f')'$ で定めたように、2階偏の偏導関数も定まる。
 $f_x(x, y)$ が y に関して偏微分可能であれば、偏導関数 $(f_x)_y \in f_{xy}$ かつ $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ と表す。 f_x が x に関して偏微分可能であれば、偏導関数 $(f_x)_x \in f_{xx}$ かつ $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ と表す。
 f_{yx} , f_{yy} も同様に定まる。

f_{xy} は $f \in \mathcal{C}^2$ に関して偏微分し、 x に y に関して偏微分して得られ、 f_{yx} は f を順番を逆に偏微分する。一般には $f_{xy} \neq f_{yx}$ に注意する。

Th 3.10. f_{xy} , f_{yx} 共に D 上連続ならば、 D 上で $f_{xy} = f_{yx}$ 。

① 任意の $(a, b) \in D$ である。 $U(a, b, r) \subset D$ かつ $r > 0$ である。 $f = \sqrt{a^2 + b^2} < r$ かつ $a, b \in \mathbb{R}$ である。

$$g(h, k) = f(a+h, b+k) - f(a+h, b) - f(a, b+k) + f(a, b)$$

と置く。 $\phi(x) = f(x, b+k) - f(x, b)$, $\psi(y) = f(a+h, y) - f(a, y)$ と置く。

$$\begin{aligned} g(h, k) &= \phi(a+h) - \phi(a) = \phi'(a + \theta_1 h) h \quad (\because \text{中値の定理}) \\ &= (f_x(a + \theta_1 h, b+k) - f_x(a + \theta_1 h, b)) h \\ &= f_{xy}(a + \theta_2 h, b + \theta_2 k) h k \quad (\because \text{中値の定理}) \end{aligned}$$

f_{xy} は (a, b) で "連続 f の",

$$\lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} \frac{g(h, k)}{hk} = \lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} f_{xy}(a+h, b+k) = f_{xy}(a, b).$$

同様に $g(h, k) = \psi(b+k) - \psi(b)$ かつ,

$$\lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} \frac{g(h, k)}{hk} = f_{yx}(a, b) \quad //$$

Rem f が $D \subseteq \mathbb{C}^2$ 上 C^2 級 ($f, f_x, f_y, f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}, f_{yy}$ が D 上で連続) ならば, D 上で $f_{xy} = f_{yx}$ が成立.

f が $D \subseteq \mathbb{C}^3$ 上 C^3 級 ならば,

$$f_{xxy} = f_{xyx} = f_{yxx}, \quad f_{xyy} = f_{yyx} = f_{yxy}$$

が成立 (偏微分の順番を好きな順番に書けるという事)

§ 6.4. 合成関数の微分

復習 (1変数)

$f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $g: J \rightarrow \mathbb{R}$ 共に微分可能で $f(I) \subset J$ のとき,

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) f'(x).$$

Th 4.1. $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi_1: I \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi_2: I \rightarrow \mathbb{R}$ が $\mathbb{R}^2$ で微分可能で
 $\varphi_1(I), \varphi_2(I) \subset D$ とする。このとき,

$$\frac{d}{dt} f(\varphi_1(t), \varphi_2(t)) = f_x(\varphi_1(t), \varphi_2(t)) \varphi_1'(t) + f_y(\varphi_1(t), \varphi_2(t)) \varphi_2'(t).$$

① $\forall t_0 \in I$ とする。 $a_0 = \varphi_1(t_0)$, $b_0 = \varphi_2(t_0)$ とおく。 f は (a_0, b_0) で
微分可能であるから, $(x, y) \rightarrow (a_0, b_0)$ のとき,

$$f(x, y) = f(a_0, b_0) + f_x(a_0, b_0)(x - a_0) + f_y(a_0, b_0)(y - b_0) + o(\sqrt{(x - a_0)^2 + (y - b_0)^2})$$

と表せる。 φ_1, φ_2 は t_0 で微分可能なので $t \rightarrow t_0$ のとき,

$$\varphi_1(t) = \varphi_1(t_0) + \varphi_1'(t_0)(t - t_0) + o(t - t_0)$$

$$\varphi_2(t) = \varphi_2(t_0) + \varphi_2'(t_0)(t - t_0) + o(t - t_0)$$

と表せる。 故に $t \rightarrow t_0$ のとき, $(\varphi_1(t), \varphi_2(t)) \rightarrow (a_0, b_0)$ であるから,

$$f(\varphi_1(t), \varphi_2(t)) = f(a_0, b_0) + f_x(a_0, b_0)(\varphi_1'(t_0)(t - t_0) + o(t - t_0)) \\ + f_y(a_0, b_0)(\varphi_2'(t_0)(t - t_0) + o(t - t_0))$$

$$+ o(\sqrt{\varphi_1'(t_0)^2(t - t_0)^2 + \varphi_2'(t_0)^2(t - t_0)^2} + o(t - t_0)^2)$$

$$= f(a_0, b_0) + (f_x(a_0, b_0)\varphi_1'(t_0) + f_y(a_0, b_0)\varphi_2'(t_0))(t - t_0)$$

$$+ o(t - t_0) //$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left| \frac{O \left(\sqrt{\varphi_1'(t_0)^2 (t-t_0)^2 + \varphi_2'(t_0)^2 (t-t_0)^2 + o(t-t_0)^2} \right)}{t-t_0} \right| \\
 &= \left| \frac{o(\sqrt{\cdot})}{\sqrt{\cdot}} \right| \times \frac{\sqrt{\cdot}}{|t-t_0|} \leq \frac{o(\sqrt{\cdot})}{\sqrt{\cdot}} \times \left(|\varphi_1'(t_0)| + |\varphi_2'(t_0)| + \left| \frac{o(t-t_0)}{t-t_0} \right| \right) \\
 &\xrightarrow{t \rightarrow t_0} 0 \times (|\varphi_1'(t_0)| + |\varphi_2'(t_0)| + 0) = 0.
 \end{aligned}$$

$$\text{h2, } o \left(\sqrt{\varphi_1'(t_0)^2 (t-t_0)^2 + \varphi_2'(t_0)^2 (t-t_0)^2 + o(t-t_0)^2} \right) = o(t-t_0).$$

Cor 4.2. $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\psi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$: 充分可能,
 $\varphi(\Omega), \psi(\Omega) \subset D$ とする. このとき,

$$\frac{\partial}{\partial u} f(\varphi(u,v), \psi(u,v)) = f_x(\varphi(u,v), \psi(u,v)) \varphi_u(u,v) + f_y(\varphi(u,v), \psi(u,v)) \psi_u(u,v)$$

$$\frac{\partial}{\partial v} f(\varphi(u,v), \psi(u,v)) = f_x(\varphi(u,v), \psi(u,v)) \varphi_v(u,v) + f_y(\varphi(u,v), \psi(u,v)) \psi_v(u,v)$$

$$\odot \frac{\partial}{\partial u} f(\varphi, \psi)(a,b) = \lim_{u \rightarrow a} \frac{f(\varphi(u,b), \psi(u,b)) - f(\varphi(a,b), \psi(a,b))}{u-a}$$

h2 $\tilde{\varphi}(u) := \varphi(u,b)$, $\tilde{\psi}(u) := \psi(u,b)$ とし 1変数1変数に置き換える,

$$\frac{\partial}{\partial u} f(\varphi, \psi)(a,b) = \frac{d}{dt} f(\tilde{\varphi}(t), \tilde{\psi}(t))(a)$$

$$\begin{aligned}
 \text{Thm 4.1} &= f_x(\tilde{\varphi}(a), \tilde{\psi}(a)) \tilde{\varphi}'(a) + f_y(\tilde{\varphi}(a), \tilde{\psi}(a)) \tilde{\psi}'(a) \\
 &= f_x(\varphi(a,b), \psi(a,b)) \varphi_u(a,b) + f_y(\varphi(a,b), \psi(a,b)) \psi_u(a,b) //
 \end{aligned}$$

§ 6.5. Taylor の定理, 極値

$f: D \rightarrow \mathbb{R}$ は C^∞ 級と仮定し, $F(t) = f(a+th, b+tk)$ とおくと,

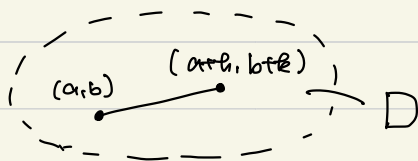
$$\begin{aligned} F'(t) &= f_x(a+th, b+tk)h + f_y(a+th, b+tk)k \\ &= \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(a+th, b+tk). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F''(t) &= f_{xx}(\dots)h^2 + f_{xy}(\dots)hk + f_{yx}(\dots)hk + f_{yy}(\dots)k^2 \\ &= \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(a+th, b+tk). \end{aligned}$$

これを繰り返して得ると,

$$F^{(m)}(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(a+th, b+tk) \quad \dots (*)$$

を得る.



Th 5.1. (Taylor の定理)

$f: D \rightarrow \mathbb{R}: C^m$ 級, $(a, b) \in D$ とする. $t \in \mathbb{R}$ について h, k は定数, $(a+th, b+tk) \in D$ とする.

$$\begin{aligned} f(a+th, b+tk) &= \sum_{e=0}^{m-1} \frac{1}{e!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^e f(a, b) \\ &\quad + \frac{1}{m!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(a+\theta h, b+\theta k) \end{aligned}$$

かつ $0 = \theta_{h,k} \in (0, 1)$ が存在する.

① $F(t) = f(a+th, b+tk)$ とおく. 1変数の Taylor の定理より,

$$F(t) = \sum_{e=0}^{m-1} \frac{F^{(e)}(0)}{e!} t^e + \frac{1}{m!} F^{(m)}(\theta t) t^m \quad (0 < \theta < 1)$$

右を (*) より, $t=1$ とすればよい //

$m=2$ のときの応用が「極値問題」である。

Def 5.3. $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $(a,b) \in D$. f が (a,b) において **極大** になるとは,

$$\exists r > 0 \text{ s.t. } \|(x,y) - (a,b)\| < r \Rightarrow f(x,y) \leq f(a,b)$$

f するときをいう。 $f(a,b)$ を **極大値**, (a,b) を **極大点** という。

極小値も同様に定義し、極大値と極小値をまとめて **極値** という。

1変数のときと変えらばいい。 $f(a,b)$ が局所的に最大になっているとき、つまり (a,b) のある近傍上で「最大値」になるとき **極大値** であるという。

1変数では $f'(x) = 0$ なる x が「極値の候補」だった。これは x での接線が x 軸に平行であることを示す。2変数のときも極値をとる点での接平面は xy 平面に平行ではないかと予想でき、実際これは正しい。

Prop 5.4. f が (a,b) で偏微分可能で、 (a,b) が極値をとるとき、 $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$ 。

⊙ $\phi(x) = f(x,b)$ とおくと、 ϕ は $x=a$ が極値をとる1変数関数 f ので、 $0 = \phi'(a) = f_x(a,b)$. //

この逆は成り立たないのも 1変数同様.

ex 5.5. $f(x, y) = x^2 - y^2$. $f_x(0, 0) = 0$, $f_y(0, 0) = 0$. かつ,
 $f(x, 0) = x^2$ は $x=0$ で極小, $f(0, y) = -y^2$ は $y=0$ で極大.
つまり $(0, 0)$ で極大にも極小にもたがう.

※ $(0, 0)$ から x 軸方向に少し移動すると f の値は増加, y 軸
方向に少し移動すると減少. つまり局所的な最大化にも最小化
にもたがっている.

Def 5.6. $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$ なる点 $(a, b) \in f$ の
臨界点, という.

つまり 極値点 $\Rightarrow$ 臨界点 だが ex 5.5 で見たように逆は
成り立たない. なので "は" 逆は成り立たないことを考えよう.

復習 (1変数) $I \subset \mathbb{R}$, $a \in I$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}: C^2$ とする

- $f'(a) = 0$, $f''(a) > 0 \Rightarrow f$ は a で極小
- $f'(a) = 0$, $f''(a) < 0 \Rightarrow f$ は a で極大

② $f''(a) > 0$ ならば f'' の連続性から $\exists \delta > 0$ s.t. $f''(x) > 0$
 $(x \in (a-\delta, a+\delta))$. $|h| < \delta$ ならば $\exists \theta \in (0, 1)$, Taylor の定理を用いて

$$f(a+h) = f(a) + \underbrace{f'(a)}_0 h + \underbrace{\frac{1}{2} f''(a+\theta h)}_0 h^2 > f(a)$$

(この代りに $h > 0, h < 0$ でも成立). 故に f は a で極小 //

$f'(a) = 0$ となるので 2 階微分は以下の情報が必要だった.

→ 2 変数の場合でも同じようにやってみる.

Taylor の定理より

$$\begin{aligned} f(a+h, b+k) &= f(a, b) + h \overset{0}{f'_x}(a, b) + k \overset{0}{f'_y}(a, b) \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(f''_{xx}(a+\theta h, b+\theta k) h^2 + 2 f''_{xy}(a+\theta h, b+\theta k) h k \right. \\ &\quad \left. + f''_{yy}(a+\theta h, b+\theta k) k^2 \right) \\ &\stackrel{f''_{xx} \neq 0 \text{ ならば 条件完成して}}{=} f(a, b) + \frac{1}{2} f''_{xx} \left(h + \frac{f''_{xy}}{f''_{xx}} \right)^2 + \frac{h^2}{f''_{xx}} (f''_{xx} f''_{yy} - f''_{xy}^2) \end{aligned}$$

つまり $f''_{xx} > 0$ とすると,

$$f(a+h, b+k) = f(a, b) + \underbrace{\frac{1}{2} f''_{xx} \left(h + \frac{f''_{xy}}{f''_{xx}} \right)^2}_0 + \underbrace{\frac{h^2}{f''_{xx}}}_{0} \underbrace{(f''_{xx} f''_{yy} - f''_{xy}^2)}_{> 0}$$

したがって $f''_{xx} f''_{yy} - f''_{xy}^2 > 0$ ならば f は (a, b) で極小だとわかる.

Th 5.7. $f: D \rightarrow \mathbb{R} : C^2$ 且、 $(a,b) \in D$ とする。

$f_x(a,b) = 0, f_y(a,b) = 0$ とし、 $F: D \rightarrow \mathbb{R}$ 且

$$F(x,y) = f_{xx}(x,y) f_{yy}(x,y) - f_{xy}^2(x,y)$$

と定める。

(1) $F(a,b) > 0, f_{xx}(a,b) > 0$ ならば f は (a,b) で極小。

(2) $F(a,b) > 0, f_{xx}(a,b) < 0$ ならば f は (a,b) で極大。

(3) $F(a,b) < 0$ のときは f は (a,b) で極値をとらない。

⊖ (1) と (2) は ok. (3) を示す。

$$f(a+h, b+k) = f(a,b) + \frac{1}{2} (f_{xx}(a,b)h^2 + 2f_{xy}(a,b)hk + f_{yy}(a,b)k^2) + o(h^2+k^2) \quad ((h,k) \rightarrow 0).$$

$f_{xx}(a,b) > 0$ と仮定する。 $y=b$ 上 ($k=0$) では

$$f(a+h, b) = f(a,b) + \frac{1}{2} f_{xx}(a,b) h^2 + o(h^2) \quad (h \rightarrow 0)$$

∴ (a,b) で f は極小とわかる。 ∇

一方 $h = -\frac{f_{yy}(a,b)}{f_{xx}(a,b)} k$ とおくと、

$$f(a+h, b+k) = f(a,b) + \frac{1}{2 f_{xx}(a,b)} \left(\underbrace{f_{xx}(a,b) f_{yy}(a,b) - f_{xy}^2(a,b)}_{\triangleq 0} \right) k^2 + o(k^2)$$

∴ (a,b) で f は極大とわかる。 //

※ $F(a,b) = 0$ のときはこの判定法は同いらない。

極大・極小の定義より判定せよ。

*: $H(x,y) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{yx}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2} \quad \Sigma \text{ 1. 2 行 3 列 まで}$

$f \in C^2$ 領域 D 上で $f_{xy} = f_{yx}$ である, $F = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ は $\det H$ のことである.

定理: H は実対称行列の正定値化可能である:

$\exists Q$: 正交 s.t. $Q^{-1} H Q = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \quad (\lambda, \mu: H \text{ の固有値})$

$f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2 = (h, k) \mapsto \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$ での

$\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} h' \\ k' \end{pmatrix}$ での $h', k' \in \mathbb{R}$ である,

$$\begin{aligned} (h, k) H \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} &= (h, k) Q \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} Q^{-1} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} \\ &= (h', k') \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h' \\ k' \end{pmatrix} \end{aligned}$$

つまり,

$$f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2 = \lambda h'^2 + \mu k'^2$$

したがって,

$$\lambda, \mu > 0 \Rightarrow \left(\frac{F}{h^2} \right) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0, \quad f_{xx} > 0$$

$$\Rightarrow \text{極小値である}$$

$$\lambda, \mu < 0 \Rightarrow f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0, \quad f_{xx} < 0$$

$$\Rightarrow \text{極大値である}$$

$$\lambda, \mu: \text{異符号} \Rightarrow f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0 \quad (F < 0)$$

$$\Rightarrow \text{鞍点である}$$

§6.6. 陰関数定理

円の方程 $x^2 + y^2 = 1$ (円の形) は, $y = \pm \sqrt{1-x^2}$ のように $y = \sim$ の形 (陽の形) で表せる. 一方 $x^2 + 3xy + y^3 = 1$ の形は陽の形に表せるかどうかはわからない. 陰関数定理はある条件下では, 局所的には陽の形で表せることを示せる.

$F(x, y) = 0$ とは xy 平面と $z = F(x, y)$ の交わりを意味する. $F(a, b) = 0$ とする. $(a, b, 0)$ での $z = F(x, y)$ の接平面は

$$z = F_x(a, b)(x-a) + F_y(a, b)(y-b)$$

つまり xy 平面 ($z=0$) とこの平面の交わりは $F_y(a, b) \neq 0$ ならば

$$y = -\frac{F_x(a, b)}{F_y(a, b)}(x-a) + b$$

という直線になる. したがって,

$F(a, b) = 0, F_y(a, b) \neq 0$ のとき, $F(x, y) = 0$ は接線を含む

$\Rightarrow xy$ 平面上で $y = \sim$ の形で表せるのでは?

と考えられる.

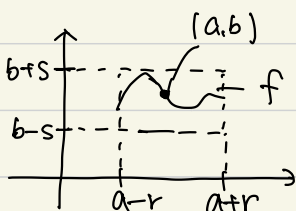
Thm 6.1. $F: D \rightarrow \mathbb{R}: C^1$ 級, $(a,b) \in D$ とし

$$F(a,b) = 0, F_y(a,b) \neq 0$$

を満すとする. このとき ある $r, s > 0$ が存在して次を満す.

- $[a-r, a+r] \times [b-s, b+s] \subset D$
- $\forall (x,y) \in [a-r, a+r] \times [b-s, b+s] \quad F_y(x,y) > 0$
- $\forall x \in [a-r, a+r]$ に対し, $F(x,y) = 0$ なる y がただ1つ存在する.

つまり $f: [a-r, a+r] \rightarrow \mathbb{R} \quad ([a-r, a+r] \rightarrow [b-s, b+s])$
 が $f(x) = y (= 0)$ を満す, ということ.



② $F_y(a,b) > 0$ と仮定しておき, F_y の連続性から $\exists r, s > 0$ s.t.

$$[a-r, a+r] \times [b-s, b+s] \subset D$$

$$F_y(x,y) > 0 \quad (\forall (x,y) \in [a-r, a+r] \times [b-s, b+s])$$

が成り立つ. $F_y(a,y) > 0 \quad (\forall y \in [b-s, b+s])$ からの $y \mapsto F(a,y)$ は

$[b-s, b+s]$ 上で「厳密単調増加」である. $F(a,b) = 0$ からの

$F(a, b-s) < 0, F(a, b+s) > 0$. ある r を必要ならば $r < 1$ とし,

$$F(x, b-s) < 0, F(x, b+s) > 0 \quad (\forall x \in [a-r, a+r])$$

とできる. ある中間値の定理から, $\forall x \in [a-r, a+r]$ に対して

$$\exists y(x) \in (b-s, b+s) \text{ s.t. } F(x, y(x)) = 0 //$$

Thm 6.2. Thm 6.1 で得られる $f: (a-r, a+r) \rightarrow (b-s, b+s)$ は C^1 級で、 $f'(x) = -\frac{F_x(x, f(x))}{F_y(x, f(x))}$ かつ $f'(c) \neq 0$ である。

* $y = f(x)$ が明示してある C^1 関数 f は微分可能である。

☹ f の連続性を証明する。 f は C^1 かつ $c \in (a-r, a+r)$ で連続であることが仮定されている。

$\varepsilon_0 > 0$ s.t. $\forall \delta > 0 \exists x_\delta \in (a-r, a+r)$ s.t. $|x_\delta - c| < \delta$ かつ $|f(x_\delta) - f(c)| \geq \varepsilon_0$ かつ $f'(x) \neq 0$. $\delta = \frac{1}{n}$ とし、 $\delta \rightarrow 0$ に従って $x_\delta \rightarrow c$ と $\varepsilon_0 < \varepsilon$ とする。
 $|x_n - c| < \frac{1}{n}$ かつ $x_n \rightarrow c$. $y_n = f(x_n)$ とおく。 $y_n \in (b-s, b+s)$ かつ有界であるから収束原理より $|y_{n_k}| \leq M$. $y_{n_k} \rightarrow d$ とおく。 f の連続性から $F(x_{n_k}, y_{n_k}) \rightarrow F(c, d)$. $\forall k, F(x_{n_k}, y_{n_k}) = 0$ であるから $F(c, d) = 0$. したがって $d = f(c)$. かつ $|f(x_{n_k}) - f(c)| \geq \varepsilon_0$ の両辺を $k \rightarrow \infty$ とすると $0 \geq \varepsilon_0$ と矛盾する。

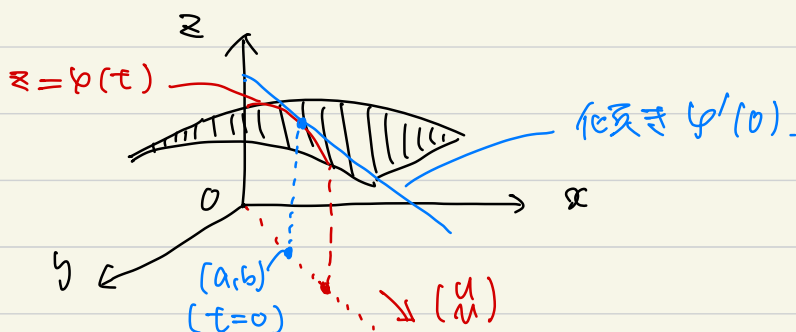
次に f は微分可能であることを示す。 $\forall c \in (a-r, a+r)$ とし $h > 0$ とおくと $c+h \in (a-r, a+r)$ である。

$$\begin{aligned} 0 &= F(c+h, f(c+h)) = F(c+h, f(c)) + (f(c+h) - f(c)) \\ &= h F_x(c+h, f(c)) + (f(c+h) - f(c)) F_y(\dots) \end{aligned}$$

したがって $\frac{f(c+h) - f(c)}{h} = -\frac{F_x(\dots)}{F_y(\dots)}$. $h \rightarrow 0$ とすると f の連続性と F_x, F_y の連続性を用いて、 $f'(c) = -\frac{F_x(c, f(c))}{F_y(c, f(c))}$ である。したがって f は C^1 級であることが示される。

§ 6.7. 方向微分と条件付き極値

$f(x, y)$ は $z = f(x, y) \in y = b$ の平面で与られたときの曲面の (a, b) での条件付き極値であった。この平面で与られたようなものを考える。
 $(a, b) \in$ 与る平面は $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad (t \in \mathbb{R})$ で表せる。この平面で $z = f(x, y) \in$ 与る曲面 $\varphi(t) = f(a+tu, b+tv)$ が表れる。



Def 7.1. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tu, b+tv) - f(a, b)}{t}$ が存在する

とき、 f は $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ での $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ 方向に微分可能であるといひ、この値を $\frac{\partial f}{\partial u}(a, b) \quad (u = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix})$ と書く。

合成関数の微分が知られる、 $\varphi'(t) = f_x(a+tu, b+tv)u + f_y(a+tu, b+tv)v$
 $t=0$ ので、 $\frac{\partial f}{\partial u}(a, b) = f_x(a, b)u + f_y(a, b)v$ が知られる
 (実際 $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e_x$ のとき、 $\frac{\partial f}{\partial u}(a, b) = f_x(a, b)$)

Def 7.2. $\begin{pmatrix} f_x(a,b) \\ f_y(a,b) \end{pmatrix} \in (a,b)$ における f の **勾配** であり、
 $\nabla f(a,b)$ を $\text{grad} f(a,b)$ と書く。

勾配という名前はその性質から来る：

$$\frac{\partial f}{\partial u}(a,b) = \nabla f(a,b) \cdot u$$

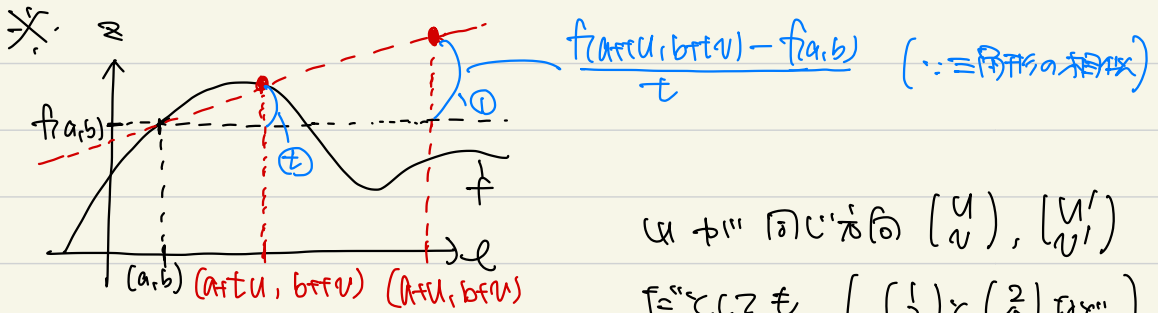
と表せるので、 $\frac{\partial f}{\partial u}(a,b) = |\nabla f(a,b)| \cdot |u| \cdot \cos \theta$ (θ は $\nabla f(a,b)$ と u のなす角) となる。

$\frac{\partial f}{\partial u}(a,b)$ が最大となるのは $\theta = 0$, つまり $\nabla f(a,b)$ と u が同じ方向にあるときである。

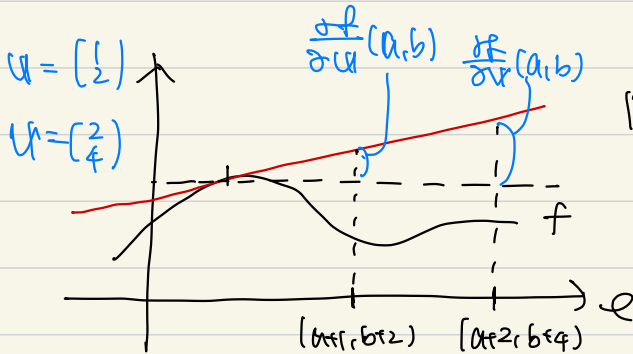
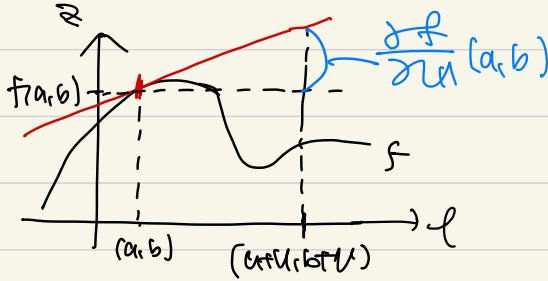
$$\frac{\partial f}{\partial u}(a,b) \text{ が大きい} \Rightarrow \varphi'(0) \text{ が大きい}$$

$$\Rightarrow (a,b, f(a,b)) \text{ での } z = f(x,y) \text{ の接平面の傾きが大きい}$$

つまり点 (a,b) において、 f の代えきが最も大きくなるのが $\nabla f(a,b)$ 方向である、ということ。



$\Downarrow \Delta u \rightarrow 0$



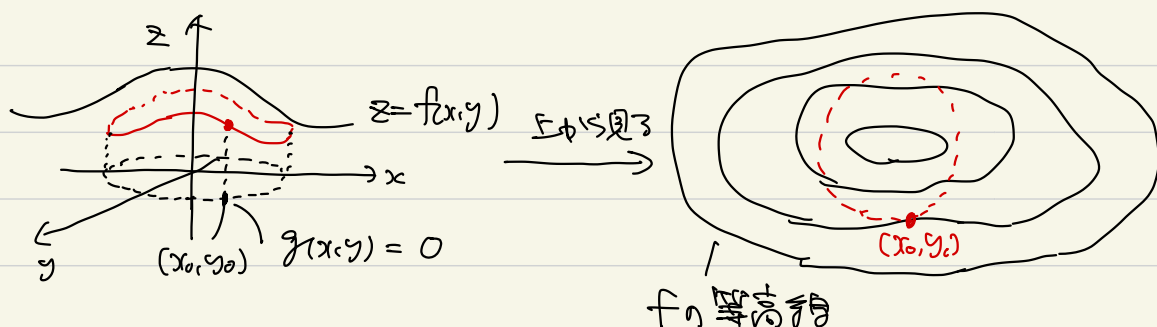
u が "同じ方向" $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix}$
 $\Delta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ のとき、
 $\frac{\partial f}{\partial u}(a, b)$ の値は変わってしまう
 しかし、 $\frac{f(a+\Delta u, b+\Delta v) - f(a, b)}{\Delta u}$ と

左図の上のように、点 (a, b) と
 $(a+\Delta u, b+\Delta v)$ を取る直線上の
 x 座標が $(a+\Delta u, b+\Delta v)$ である点の
 x 座標と $f(a, b)$ との **差** である。

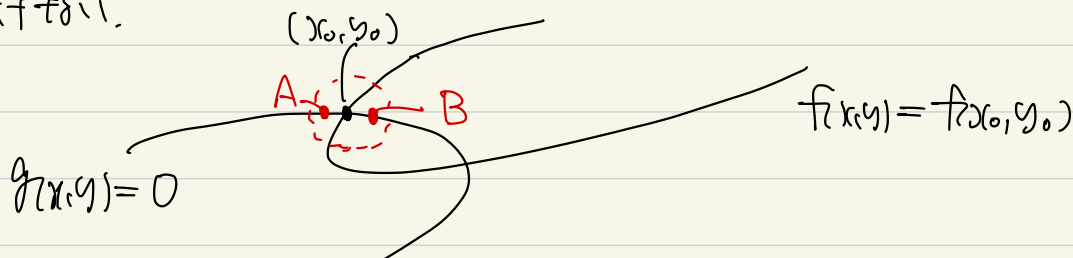
そのため $|u|$ が "大きい" とき、向きが
 "同じ" でも 差は大きくなる。

条件付き極値

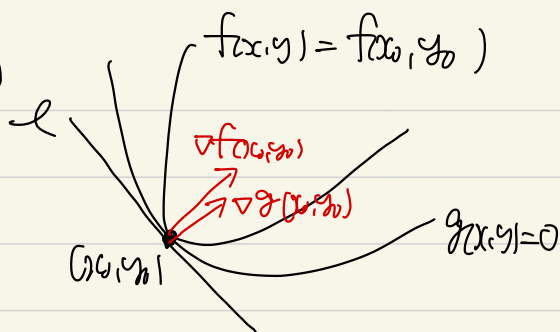
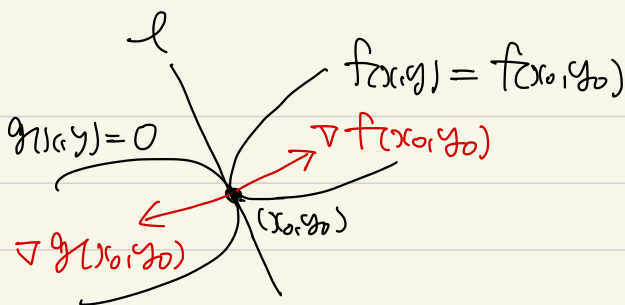
(x, y) が " $g(x, y) = 0$ に沿って f が動くときの $z = f(x, y)$ の極値を求めよう。



$g(x_0, y_0) = 0$ とする。また (x_0, y_0) で " $z = f(x, y)$ が極値をとる。このとき、2つの曲線 $f(x, y) = f(x_0, y_0)$ と $g(x, y) = 0$ は接するといふ。



5図のようには (x_0, y_0) が交点とすると、点 $A(x, y)$ と点 $B(\hat{x}, \hat{y})$ において、 $f(x, y) > f(x_0, y_0)$ 、 $f(\hat{x}, \hat{y}) < f(x_0, y_0)$ となるので f は (x_0, y_0) で極値をもたない。



$(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ での接平面の近似式は $z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$ だったのど、 xy 平面上では
 傾き $\frac{f_x(x_0, y_0)}{f_y(x_0, y_0)}$ の直線に f_y の傾きがあった。つまり上図の
 ように $\nabla f(x_0, y_0)$ と $\nabla g(x_0, y_0)$ は直交するベクトルになる。
 g の場合も同様。したがって $\nabla f(x_0, y_0)$ と $\nabla g(x_0, y_0)$ は
 同じベクトルに反比例するから

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0) \quad (\lambda: \text{定数})$$

で表されることを示した。

* この λ を用いて極値を求める方法をラグランジュの未定乗数法という。

TM7.3:

$f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ は C^1 級で,

- $g(x, y) = 0$ 上 で $\nabla g(x, y) \neq 0$
- (x_0, y_0) が $g(x, y) = 0$ 上 を動くとき, $f(x, y)$ は (x_0, y_0) で 極値をとる

このとき,

$$\exists \lambda \in \mathbb{R} \text{ s.t. } \nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0)$$

この λ を **ラグランジュの未定乗数** という。

⑤ $g_y(x_0, y_0) \neq 0$ とする。閉区間値定理より, (x_0, y_0) のある近傍上で定義された C^1 級関数 $y = \varphi(x)$ で, $y_0 = \varphi(x_0)$, $g(x, \varphi(x)) = 0$ となる φ が存在する。さらに

$$\varphi'(x) = - \frac{g_x(x, \varphi(x))}{g_y(x, \varphi(x))}$$

つまり、このとき、 $h(x) = f(x, \varphi(x))$ とおくと,

$$h'(x) = f_x(x, \varphi(x)) + f_y(x, \varphi(x)) \varphi'(x) = f_x(x, \varphi(x)) - \frac{f_y(x, \varphi(x)) g_x(x, \varphi(x))}{g_y(x, \varphi(x))}$$

したがって $x = x_0$ で極値をとるのとき $h'(x_0) = 0$ 。つまり、

$$\lambda = \frac{f_y(x_0, y_0)}{g_y(x_0, y_0)} \text{ とおけば } \nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0) //$$

§ 8. バイトル値関数

§ 1 ~ § 7 では $D \subset \mathbb{R}^2$ 上でのゼロ次元点 a , $\Omega \subset \mathbb{R}^{(n)}$ に $\subset$ も
は $\subset$ 変化する。§ 8 では $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{(m)}$ の場合を
考える。この場合も Ω が $\subset$ 変化するが注意点は、ある。

Def 8.1. $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $a \in \overline{\Omega}$ とする。 f が $x \rightarrow a$ のとき α に
収束するとは、

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.t. } 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - \alpha| < \varepsilon$$

f が x のとき ε いう。

ここで $|x - a|$ は $\sqrt{(x_1 - a_1)^2 + \dots + (x_n - a_n)^2}$, $f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_m \end{pmatrix}$ とおくと
 $|f(x) - \alpha|$ は $\sqrt{(f_1(x) - \alpha_1)^2 + \dots + (f_m(x) - \alpha_m)^2}$ のこと。

Def 8.2. $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ が $a \in \overline{\Omega}$ で連続であるとは、 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
が成り立つときをいう。

次の Prop が、連続に関する主張は $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ のときに帰着
できることを示す。

Prop 8.3. $f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_m \end{pmatrix}$. $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ が連続であること,
 $\forall j=1, \dots, m$ に對して $f_j: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ が連続であることは同値.

$$\textcircled{!} |f_j(x) - f_j(a)| \leq |f(x) - f(a)| \leq \sum_{j=1}^m |f_j(x) - f_j(a)| //$$

Def 8.4. $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ が $a \in \Omega$ で微分可能であるとは,

$$\exists A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}) \text{ s.t. } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - Ah}{|h|} = 0$$

が成立するときをいう. A は一意に定まるので $A \in f'(a)$ と書き f の a における微係数という. $Df(a)$ や $\frac{\partial f}{\partial x}(a)$ と書くこともある.

次の Prop が微分可能性に関する主定理は $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ のときに帰着できる.

Prop 8.5. f が a で微分可能 $\Leftrightarrow f_j$ ($j=1, \dots, m$) は a で微分可能

$$\textcircled{!} (\Rightarrow) f'(a) = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} \quad (A_j \text{ は } 1 \times n \text{ 行列}) \text{ である,}$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{f_j(a+h) - f_j(a) - A_j h}{|h|} \right| &\leq \left| {}^T \left(\frac{f_1(a+h) - f_1(a) - A_1 h}{|h|}, \dots, \frac{f_m(a+h) - f_m(a) - A_m h}{|h|} \right) \right| \\ &= \frac{|f(a+h) - f(a) - Ah|}{|h|} \rightarrow 0 // \end{aligned}$$

$$(\Leftarrow) \frac{|f(a+h) - f(a) - Ah|}{|h|} \leq \sum_{j=1}^m \frac{|f_j(a+h) - f_j(a) - A_j h|}{|h|} \rightarrow 0 //$$

$\Rightarrow$ 1 の言明から $f_j'(a) = A_j$ かつ $A = f'(a) = \begin{pmatrix} f_1'(a) \\ \vdots \\ f_m'(a) \end{pmatrix}$ であり A の一意性も分かる。もちろん

$$A = \begin{pmatrix} f_1'(a) \\ \vdots \\ f_m'(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

である。

Def 8.6. $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ かつ $a \in \Omega$ かつ f 座標に Ω に偏微分可能であるとは

$$\exists p \in \mathbb{R}^m \text{ s.t. } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - ph}{|h|} = 0$$

であるときという。 $p \in \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ かつ $\partial_j f(a) \in \mathbb{R}^m$ 。

* この極限中の h はスカラー $\mathbb{R}$ かつ, Def 8.4 の h は $\mathbb{R}^n$ かつ f ので, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - Ah}{|h|} = 0$ と書ける。

Prop 8.7. $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ かつ $a \in \Omega$ かつ微分可能ならば, f は $a \in \Omega$ かつ第 j ($j=1, \dots, n$) 座標に Ω に偏微分可能。

① $h = (h, 0, \dots, 0)$ とおくと $\frac{\partial f_j}{\partial x_1}(a) = f_j'(a) e_1$ である //

Prop 8.8. $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ かつ C^1 級 $\Rightarrow f$ は Ω 上で微分可能

⊙ $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ に帰着できるものとして cut //

Thm 8.9. (合成関数の微分性)

$U \subset \mathbb{R}^n$, $W \subset \mathbb{R}^m$: 開集合, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g: W \rightarrow \mathbb{R}^l$,
 $f(U) \subset W$ とする. f は $x_0 \in U$ で, g は $f(x_0) \in W$ で微分可能
ならば, $g \circ f$ は x_0 で微分可能で,

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) f'(x_0)$$

⊙ $y_0 = f(x_0)$ とおく. f は x_0 で微分可能であるので,

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(|h|) \quad (|h| \rightarrow 0)$$

と表せる. g は y_0 で微分可能で,

$$g(y_0 + k) = g(y_0) + g'(y_0)k + o(|k|) \quad (|k| \rightarrow 0)$$

と表せる. $k = f(x_0 + h) - f(x_0)$ とおく.

$$\frac{g(y_0 + k) - g(y_0) - g'(y_0)k}{|h|} = \frac{o(|k|)}{|h|} = \frac{o(|k|)}{|k|} \cdot \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{|h|}$$

$$\xrightarrow{|h| \rightarrow 0} 0 \cdot f'(x_0) = 0 \quad (\because f \text{ の連続性})$$

よって $g(y_0 + k) = g(y_0) + g'(y_0)k + o(|h|) \quad (|h| \rightarrow 0)$. 故に

$$(g \circ f)(x_0 + h) - (g \circ f)(x_0) = g(y_0 + k) - g(y_0)$$

$$= g'(y_0)k + o(|h|) = g'(f(x_0))f'(x_0)h + o(|h|) //$$

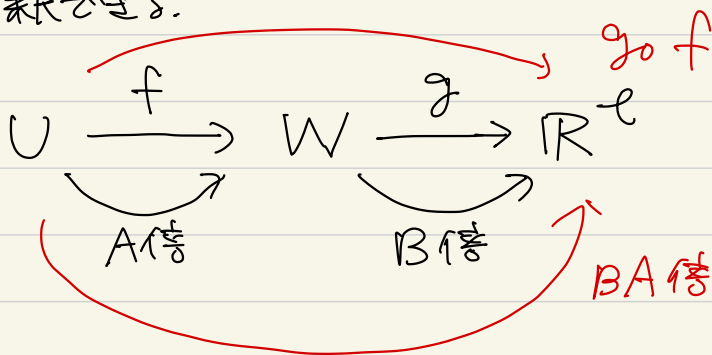
行列表示すると,

$$(\star) \begin{pmatrix} \frac{\partial (g \circ f)_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial (g \circ f)_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial (g \circ f)_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial (g \circ f)_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_e}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_e}{\partial y_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

行列 $A \in M_{m \times n}$ を A 倍写像とて $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ とみられる.
線形写像とて, $\star$ は

"合成関数の微分" = "微分"の合成

と解釈できる.



(f は 線形微分だから "表現行列 A は f の微分".)

平均値の定理はバウトレ値関数では成立しない。

ex $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 且 $f(x) = \begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix}$ とおく。平均値の定理が成立すると仮定すると、

$$\exists \theta \in (0, 2\pi) \text{ s.t. } f(2\pi) - f(0) = f'(\theta) (2\pi - 0)$$

$$\text{を導く。 } f(2\pi) - f(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f'(\theta) = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

となるので矛盾する //

$$\text{成り立つと仮定, } f(b) - f(a) = \begin{pmatrix} f'(\theta_1) \\ \vdots \\ f'(\theta_m) \end{pmatrix} (b-a) \text{ となる}$$

$\theta_1, \dots, \theta_m$ が「存在する」から成り立つ。 $\theta_1 = \dots = \theta_m$ となる限りたいてい $f'(\theta) (b-a)$ と異なるとも「出来たないのだ」。

ここまでは §4 までのバウトレ値関数 Λ の適用を見たが、§5 の Taylor の定理は平均値の定理と同等の理由でバウトレ値関数に対しては成立しない。

しかし平均値の定理を用いるのは、

$$f(b) - f(a) \text{ (} f \text{ の値の差) } \in b - a \text{ (変数の差)}$$

を用いて上から評価したい

ときが早い。その際以下の Prop が「有用」である。これはバウトレ値に対しても適用できる。

Prop 8.10. (有限増分の定理)

$f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ は Ω 上微分可能とする. Ω 上の
2点 a, b を結ぶ線分 L が Ω に含まれ, $M = \sup_{x \in L} |f'(x)| < \infty$
のとき,

$$|f(b) - f(a)| \leq M |b - a|$$

が成り立つ.

(i) まず $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ のときを示す. $L = \{g(t) = a + t(b-a) \mid t \in [0,1]\}$
と表し, $\varphi(t) = f(g(t))$ とおく. φ は $[0,1]$ 上微分可能で,

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= f'(g(t)) g'(t) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(g(t)) \cdots \frac{\partial f}{\partial x_n}(g(t)) \right) (b-a) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(g(t)) (b_i - a_i) \end{aligned}$$

が成り立つ. 介値定理の定理から, $\exists \theta \in (0,1)$ が存在し,

$$|f(b) - f(a)| = |\varphi(1) - \varphi(0)| = |\varphi'(\theta)|$$

$$\begin{aligned} &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(g(\theta)) \right)^2 \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2} \\ &\leq M \cdot |b - a| \end{aligned}$$

として示された. 一般に $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ のときを示す.

$s = (s_1, \dots, s_m) \in \mathbb{R}^m$, $|s| = 1$ なるものを任意にとる. このとき

$$\psi(x) = s \cdot f(x) = \sum_{j=1}^m s_j f_j(x) \text{ で } \mathbb{R}^n \text{ 上の関数と定義,}$$

$$\varphi(t) = \psi(g(t)) \text{ とおく,}$$

$$|\psi(b) - \psi(a)| = |\varphi(1) - \varphi(0)| = |\varphi'(\theta)| = |\psi'(g(\theta)) g'(\theta)|$$

$$= |s \cdot f'(g(\theta)) g'(\theta)| \leq |s| \cdot M \cdot |b - a| = M |b - a| //$$

この言は日月は「解析入門」に載っていたらいい (主張のみ)
 ので自作である。しかし「解析演習」(灰色の本)には
 載っていたが、なかなかいい何かない賢い方法が
 載っている。気になったら見よう (例えば $\phi(t) = \sqrt{(f(x(t)) - f(a))^2 + \varepsilon}$
 を用いるのが考え!)

もし f が C^1 級ならすごいである。

$$\begin{aligned} \textcircled{c} |f(b) - f(a)| &= \left| \int_a^b f'(t) dt \right| \\ &\leq M \cdot |b - a| \end{aligned}$$

後は中間値定理のバリエーション ver をやるは
 一通り終えたことになるが...

